

2026 데이터+AI 혁신 챌린지

데이터+AI

크리에이터

캠프

대학부 예선 출제문제



과학기술정보통신부

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원

구성

문제

조건

음성처리 가이드

Mission 1

Mission 2

Mission 3

실행규칙

제출 파일 안내

문제

전화대화 음성 및 전사 데이터를 이용한 응급상황 인식

- **목표:** 음성 및 전사 등 발화 분야 내 광범위한 기술 스택을 이용하여 사회안전이라는 문제를 해결함.
- **데이터셋:** AI-hub “위급상황 음성/음향 (고도화)
– 119 지능형 신고접수 음성 인식 데이터”



■ 음성 파일

Name
651e464d69a4f266f06268a0_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268a1_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268a5_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268b0_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268b1_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268b3_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268be_20220101.wav
651e464d69a4f266f06268c0_20220101.wav

■ 전사 및 annotation 파일

Name
651e464d69a4f266f06268a0_20220101.json
651e464d69a4f266f06268a1_20220101.json
651e464d69a4f266f06268a5_20220101.json
651e464d69a4f266f06268b0_20220101.json
651e464d69a4f266f06268b1_20220101.json
651e464d69a4f266f06268b3_20220101.json
651e464d69a4f266f06268be_20220101.json
651e464d69a4f266f06268c0_20220101.json

```
651e464d69a4f266f06268a0_20220101.json
{
  "id": "651e464d69a4f266f06268a0",
  "audioPath": "20230925/Seoul/2022/20220101/converted_[20220101]-[W01139278344].wav",
  "recordId": "89c5206e5e1ea5c34969",
  "status": 12,
  "startAt": 0,
  "endAt": 100000,
  "utterances": [
    {
      "id": "b27f6223",
      "startAt": 280,
      "endAt": 1020,
      "text": "119입니다.",
      "speaker": 0
    },
    {
      "id": "d72209e7",
      "startAt": 1794,
      "endAt": 5706,
      "text": "어 네, 여기 자기 어디지? 고속터미널.",
      "speaker": 1
    },
    {
      "id": "887162fd",
      "startAt": 5944,
      "endAt": 6304,
      "text": "네.",
      "speaker": 0
    },
    {
      "id": "d03d9b51",
      "startAt": 6305,
      "endAt": 10476,
      "text": "그 앞은 육교에 있는 육교 다리 밑인데요.",
      "speaker": 1
    },
    {
      "id": "49444dc3",
      "startAt": 10390,
      "endAt": 18909,
      "text": "산생님, 그렇게 말하면 저희가 막기, 알기가 어려우니까 고속터미널에 해서 그 육교가 어느 방향 쪽이예요? 거기 근처에 주소 아세요?",
      "speaker": 0
    }
  ]
}
```

```
,
"mediaType": "Mobile",
"gender": "F",
"address": "서울특별시 서초구 반포동",
"disasterLarge": "구급",
"disasterMedium": "질병(중증)",
"urgencyLevel": "상",
"sentiment": "당황/난처",
"symptom": [
  "경련/발작"
],
"triage": "잠재응급증상"
```

조건

- AI-hub 제공 데이터만 사용, 외부 데이터 추가 금지
- 제공받은 데이터 중 각 mission에서 지정하는 입력과 출력만 입력과 출력으로만 사용할 것. (지정되지 않은 라벨링 데이터를 입력으로 사용 금지 등)
- 공개 오픈소스 라이브러리(pre-trained ResNet50 등) 사용을 허용하나, 별도의 개발이 없는 상용 AI API (Google Vision, GPT-4o 등)는 사용 금지
- 예선 최종 평가는 mission 1, mission 2, mission 3 의 평가 순위를 합산하여 진행
- Training set으로는 서울 데이터만 사용
- Validation 폴더 내 데이터는 학습에 사용 금지
- Sample instance마다 label에 따라 상이한 전처리 금지
- 평가 데이터에서만 유리한 특별 전처리 금지

도구후보

KoBERT, MFCC, Mel-spectrogram, Wav2Vec2,
AST (Audio Spectrogram Transformer), RandomForest, ResNet

음성 처리 가이드 (참고용)

- **Raw waveform** → librosa 등으로 MFCC 또는 Mel-spectrogram 추출 가능
- **이미지 모델 활용** → MFCC / Mel-spectrogram을 2D 이미지로 취급하면 ResNet, ViT 등 이미지 분류 모델을 그대로 적용 가능
- **End-to-end** → Wav2Vec2, HuBERT, AST 등 음성 특화 모델 fine-tuning 가능
- 어느 경로가 어떤 Mission에 유리한지는 직접 실험해 보세요.

Mission 1 신고자의 성별 분류하기

음성으로부터 신고자의 성별을 분류하시오.

입력: 음성 (원천데이터)

- 라벨링데이터는 학습시 startAt, endAt, Speaker만 사용 가능,
inference시 startAt, endAt, Speaker만 사용 가능

출력: 남/여 분류 (라벨링데이터의 gender)

성능 평가에는 Accuracy를 사용함

힌트

- 일정한 길이의 음성을 입력받는 모델을 사용하려면 짧은 음성은 padding하거나, 긴 음성은 sliding window를 적절한 stride로 사용하는 등의 전처리가 유용함.

Mission 2 신고자/119대원 분류하기

주어진 음성이 신고자의 발화인지 119대원의 발화인지 분류하시오.

입력: 한 사람의 한 발화 조각

- 조각의 기준은 라벨링데이터의 startAt, endAt으로 정함.
- startAt, endAt 이외의 **annotation은 사용불가 - text 또한 사용불가**
- 발화의 흠뻑 등 순서 사용불가

출력: 신고자(speaker=1) / 119대원(speaker=0) 분류

성능 평가에는 Accuracy를 사용함.

참가자는 학습 완료된 모델과 추론 코드를 함께 제출

Mission 3 환자의 증상 인식

대화로부터 환자의 증상을 인식하시오.

입력: 신고자 및 119대원의 대화 텍스트 (라벨링데이터)

※ 전사 텍스트 외 라벨링데이터 사용 불가

출력: 환자의 증상 (라벨링데이터의 symptom)

※ 개수는 0개~9개 일 수 있음.

* symptom 클래스는 다음의 9개만 취급

고열, 구토, 두통, 복통, 어지러움, 열상, 오심, 전신쇠약, 호흡곤란

* 데이터의 symptom list에 위 9개 이외의 symptom이 포함되어 있는 경우,
해당 symptom은 평가 대상에서 제외하며, 전처리 과정에서 symptom list에서 제거
(단, 샘플 전체를 제거하는 것이 아니라, target symptom 9개에 해당하지 않는 label만 제외)

* symptom 클래스는 string type으로 처리함.

* e.g.,

Sample(X) 1의 symptom(Y) => ['두통', '복통', '탈과상']

위 경우, sample 1에 대한 예측된 symptom은 9개 클래스에 포함되는 ['두통', '복통'] 을 string type으로 출력해야 함.

* 성능평가에는 증상 종류별로 F1-score를 따로 계산한 뒤에 평균내는 방식을 사용함 (다음 장 상세설명 참고)

Mission 3

F1-score 계산 예시 (통화 4건, 3종 symptom 기준)

Class별 F1-score → 모든 class에 대해서 평균

1단계: 통화별 정답 / 예측

통화	정답(symptom)	예측(symptom)
C1	화상, 기타	화상, 골절
C2	골절	골절
C3	(없음)	(없음)
C4	화상	기타

2단계: 레이블별로 이진화 (각 통화에서 그 레이블이 있으면 1)

통화	화상(정답/예측)	골절(정답/예측)	기타(정답/예측)
C1	1 / 1	0 / 1	1 / 0
C2	0 / 0	1 / 1	0 / 0
C3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
C4	1 / 0	0 / 0	0 / 1

3단계: 레이블별로 TP/FP/FN 집계

라벨	TP	FP	FN	Precision	Recall	F1-score
화상	1 (C1)	0	1 (C4)	1/1 = 1.00	1/2 = 0.50	0.67
골절	1 (C2)	1 (C1)	0	1/2 = 0.50	1/1 = 1.00	0.67
기타	0	1 (C4)	1 (C1)	0/1 = 0.00	0/1 = 0.00	0.00

4단계: Macro 평균 = $(0.67 + 0.67 + 0.00) / 3 = 0.44$

실행규칙

참가자는 학습 완료된 모델과 추론 코드를 함께 제출한다.

평가 시에는 주최 측이 제공하는 Validation 또는 Test 입력 폴더를 대상으로

- `python inference.py --audio_dir {wav folder} --label_dir {json folder} --ckpt_path {checkpoint file} --output ./outputs/mission{미션번호}.csv`

명령어를 1회 실행하여 결과 파일을 생성할 수 있어야 한다.

참가자가 내부적으로 전처리, feature 추출, 모델 추론, 후처리 등 여러 단계를 사용하더라도,

최종 실행은 mission별 위 명령어 한 번으로 완료되어야 한다.

출력 파일은 각 Mission별 지정된 CSV 형식에 맞춰 저장해야 한다.

- Mission 1 csv: [audio file name], [gender]
- Mission 2 csv: [audio file name], [startAt], [endAt], [speaker]
- Mission 3 csv: [label file name], [symptom]

제출 파일 안내

- inference.py 파일 (11쪽의 조건에 맞아야 함)
- 학습 코드 파일 (학습 로그가 포함된 .ipynb)
- 학습 완료된 모델 가중치 파일 (.pt, .pth 또는 .ckpt)
- 모델 코드 파일 (.py)
- 필요 패키지 requirements.txt
- 결과 정리 PPT
 - 전반적 미션 수행 내용 포함
(데이터 분석 내용, 모델 설명, 결과 분석, 사회안전 시사점 등)

***주의: 코드 내 불필요부분 삭제, 주석 필수**

2026 데이터+AI 혁신 챌린지
데이터+AI 크리에이터 캠프



감사합니다



과학기술정보통신부

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원